

本次作业须在 2025 年 11 月 7 日 14: 00 之前提交。

直流电动机参数: 反电动势系数 $C_e = 0.1459Vmin/r$, 电磁时间常数 $T_l = 0.0144s$, 机电时间常数 $T_m = 0.18s$;

PWM 变换器开关频率为 8kHz, 放大增益 $K_s = 107.5$;

转速反馈系数 $\alpha = 0.002$;

基于 MATLAB/SIMULINK 仿真软件设计转速调节器, 分别对如下情形仿真分析:

- (1) 转速参考信号为 1000r/min, 叠加一个幅值为 1V 的阶跃干扰信号到控制器输出信号 U_c 上, 干扰信号起始时间为 20s, 结束时间为 30s;
- (2) 转速参考信号为 $1000 * \sin(t)$ r/min, 叠加一个 $0.5\sin(\pi t)$ V 的正弦干扰信号到控制器输出信号 U_c 上, 干扰信号起始时间为 20s, 结束时间为 30s。

要求在报告中包括:

- (1) 所设计的控制器 (可以用传递函数表示);
- (2) 直流调速系统的传递函数框图;
- (3) 转速信号调节曲线结果, 并分析转速闭环在干扰抑制方面的作用。